Veilig werken, meten en onderzoek

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Goede of slechte werkwijze?

Vraag je bij elke werkwijze af wat er in het slechtste geval stukgaat: het toestel, de meting of jij.

1 Een multimeter op de weerstandsstand laten staan na het meten.

slecht, zet hem uit

Op de weerstandsstand loopt er stroom uit het eigen batterijtje, dus is die leeg voor je hem weer nodig hebt.

2 Een handleiding lezen voor je een toestel gebruikt.

goed

3 Een elektrisch toestel bedienen met natte handen.

slecht, elektrocutie

4 Een stroom van 2 A meten op het kleinste meetbereik.

slecht, overbelasting

Begin altijd op het grootste bereik en ga dan fijner. Een te klein bereik kan het instrument beschadigen.

5 Restvloeistof volgens het etiket verwerken.

goed

2 Welk meetinstrument?

Zet bij elke grootheid het instrument. Let op het paar barometer en manometer: de ene meet de luchtdruk, de andere een druk in een vat.

6 Instrument

a) dynamometer · b) balans · c) maatcilinder

7 Instrument

a) barometer · b) manometer · c) thermometer

8 Instrument

a) chronometer · b) voltmeter of multimeter · c) ampèremeter of multimeter

3 Nauwkeurig aflezen

Nauwkeurig aflezen is vooral goed kijken: recht op de schaal, en bij een vloeistof onderaan de meniscus.

9 Hoe noemt men de afleesfout als je schuin op een instrument kijkt?

een parallaxfout

10 Hoe noemt men de holle kromming van water in een smalle buis?

de meniscus

11 Waar lees je het peil van water in een maatcilinder af?

onderaan de meniscus

12 Waarom staat er een maximale waarde op een dynamometer?

meer rekt de veer blijvend uit

Boven het maximum rekt de veer blijvend uit, en dan wijst het toestel voorgoed fout aan. Dat heet overrekking.

4 De stappen van een onderzoek

De zes stappen hebben een vaste orde: eerst het probleem, dan de vraag en de hypothese, dan het plan, dan meten, dan besluiten, en ten slotte terugkijken.

13 Cijfer

a) 4 · **b)** 1 · **c)** 5

14 Cijfer

a) 3 · **b)** 2 · **c)** 6

De hypothese komt vóór het plan, want je plan moet net die hypothese kunnen toetsen.

5 De criteria voor een onderzoeksvraag

Loop de vijf criteria af: kan je er ja of nee op antwoorden (open), gaat ze over één ding (enkelvoudig), zit er een oordeel in (objectief), kan jij ze uitvoeren (haalbaar), en moet je ervoor meten of enkel opzoeken (onderzoekbaar).

15 Valt een koffiefilter naar beneden als je hem loslaat?

open

16 Hoe groot is de valversnelling in België?

onderzoekbaar

Dit getal kan je opzoeken, dus is er niets te onderzoeken. Een onderzoeksvraag vraagt om een meting of een verband.

17 Waarom is zonne-energie de beste keuze?

objectief

Het woord beste legt een oordeel vast. Vervang het door iets wat je kan meten.

18 Hoe hangt de druk in de kern van de zon af van haar massa?

haalbaar

Niemand kan in de kern van de zon meten, dus is de vraag niet haalbaar in een schoollabo.

19 Hoe hangt de valtijd af van het aantal filters en van de hoogte van het lokaal?

enkelvoudig

Hier zitten twee onderzoeken in één vraag. Splits ze, anders weet je achteraf niet waardoor het verschil komt.

6 Waar of niet waar?

Let bij elke uitspraak op het verschil tussen een resultaat dat je niet verwachtte en een fout in je werk.

20 Een hypothese die verworpen wordt, maakt je onderzoek waardeloos.

niet waar

21 Bij het analyseren mag je metingen weglaten die niet in je hypothese passen.

niet waar

Een meting weglaten omdat ze je niet past, is vervalsing. Een afwijkende meting mag je enkel weglaten als je weet wat er misliep, en dan schrijf je dat op.

22 Een conclusie moet antwoord geven op de onderzoeksvraag.

waar

23 Een instrument met fijnere streepjes is altijd de beste keuze.

niet waar

Fijnere streepjes helpen niets als je waarde buiten het bereik valt. Meetbereik komt eerst, nauwkeurigheid daarna.

24 De M van STEM staat voor wiskunde.

waar

7 Leg uit

Antwoord in volle zinnen en noem telkens wat je gelijk houdt en wat je laat variëren.

25 Je onderzoekt hoe snel water afkoelt in drie verschillende bekers. Noem drie dingen die je gelijk houdt, en leg uit waarom.

De begintemperatuur, de hoeveelheid water en de temperatuur van het lokaal, en je meet ook op dezelfde tijdstippen. Enkel wat je onderzoekt mag verschillen, hier het soort beker. Verandert er meer dan één ding, dan weet je niet waardoor het verschil komt.

Dit is de kern van elk experiment: één variabele veranderen en de rest constant houden. Anders kan je het verschil niet toeschrijven.

26 Leg uit waarom je bij een multimeter op het grootste meetbereik begint.

Op een te klein bereik kan het instrument overbelast raken en stuk gaan. Je begint dus ruim en gaat daarna een stand fijner, tot je een goed leesbare waarde hebt.

27 Noem de vier disciplines van STEM en geef bij elk een voorbeeld uit de coronacrisis.

Wetenschappen voor het ontwikkelen van het vaccin, technologie om het te maken en koel te houden, ingenieurswetenschappen voor de productielijnen en de koelketen, en wiskunde om de verspreiding van het virus in kaart te brengen.

28 Leg uit waarom je een meting herhaalt en het gemiddelde neemt.

Elke meting heeft een toevallige afleesfout. Door te herhalen en het gemiddelde te nemen, vallen die fouten deels tegen elkaar weg en komt je resultaat dichter bij de echte waarde.

Herhalen helpt enkel tegen toevallige fouten. Een systematische fout, zoals een verkeerd genulde balans, blijft ook na honderd metingen bestaan.